PROJECT TASK – WEEK 8

Divisi Data Analyst – Vinix7 (PT. Vinix Seven Aurum)

LATAR BELAKANG PROYEK

Klien Vinix7 sedang mengalami stagnasi *rating* di *Online Travel Agent* (OTA) seperti Agoda dan Traveloka. Manajemen memiliki data teks ulasan pelanggan, tetapi tidak memiliki visibilitas mengenai departemen mana yang sebenarnya bermasalah.

Sebagai Data Analyst, Anda diminta untuk tidak sekadar menghitung sentimen secara umum, melainkan melakukan **Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA)**. Anda diwajibkan menggunakan kerangka teoretis dari riset industri perhotelan yang valid, lalu memadukannya dengan kemampuan otomasi AI (Large Language Models API) untuk membedah ulasan tersebut menjadi *insight* operasional yang presisi.

INSTRUKSI

Task 1 - Riset Literatur & Penentuan Aspek Cari minimal 1 *paper* akademik, jurnal, atau artikel riset industri terkait **Faktor Kepuasan Pelanggan Hotel**, **ABSA in Hotel, dll**. Berdasarkan rujukan tersebut, tentukan **3 hingga 5 aspek spesifik** yang akan dijadikan parameter analisis (misal: *Tangibility, Reliability, F&B, Staff*).

Task 2 - Setup & Otomatisasi (Google Colab) Siapkan *notebook* Python. Lakukan proses *loading* data dan buat mekanisme untuk memproses teks ulasan ke dalam mesin AI (melalui API Gemini/LLM pilihan).

Task 3 - Custom Prompt Engineering Rancang *prompt* sistematis untuk AI agar bertindak sebagai analis. Perintahkan AI untuk mengekstrak sentimen (Positif/Negatif/Netral) khusus untuk 3-5 aspek yang telah kelompok Anda tentukan di Langkah 1. Format hasil ekstraksi (misal JSON/Tabel) agar dapat digabungkan kembali ke dalam DataFrame Pandas.

Task 4 - Analisis & Visualisasi B-I-A Buat visualisasi persentase sentimen dari masing-masing aspek, lalu susun kesimpulan menggunakan *framework* B-I-A.

LAPORAN

Laporan dalam format PDF, dengan minimal memuat bagian-bagian berikut.

- Identitas/Kelompok.
- Bukti Literatur: Judul/Tautan paper rujukan dan daftar 3-5 aspek yang dipilih.
- Platform/Provider API/LLM yang dipakai, berikan penjelasan serta screenshoot interface nya (jangan API nya).
- Sebutkan teknik/metode prompt apa saja yang dipakai, dan mengapa menggunakannya.
- Snippet Kode & Prompt: Salin text atau letakkan screenshot dari blok kode Python utama Anda (bagian di mana Anda mengatur prompt, melakukan looping pemanggilan API, dan menyatukan hasilnya ke DataFrame).
- Visualisasi Data: Grafik hasil agregasi sentimen per aspek.
- Executive Summary (B-I-A): Laporan akhir maksimal 2 paragraf untuk manajemen Klien Vinix7.

INDIKATOR PENILAIAN

Kriteria Penilaian	Bobot	Indikator Keberhasilan
Validasi Domain (Literatur)	20%	Menyertakan sumber rujukan yang kredibel dan mendefinisikan aspek bisnis dengan sangat logis.
Kualitas Prompt & Kode	30%	*Prompt* bersifat spesifik. Terdapat bukti potongan kode (API *looping*) yang logis dan menunjukkan otomatisasi berhasil dilakukan di Python.
Eksekusi Teknis & Visualisasi	20%	Berhasil memproses data teks menjadi data terstruktur dan memadukannya dengan metrik kuantitatif (Rating Bintang) dalam visualisasi silang yang representatif.

Kriteria Penilaian	Bobot	Indikator Keberhasilan
Business Insight & Action	30%	Rekomendasi tindakan menjawab langsung masalah yang ditemukan (berdasarkan korelasi antara aspek dan rating) dan masuk akal untuk dieksekusi klien.